

Aula 5: mínimos quadrados ordinários

Regressão bivariada, estimação e interpretação

FLS 6183 - Métodos Quantitativos de Pesquisa II

23 de setembro de 2026

Mapa conceitual: do BLP ao MQO amostral

Problema

Qual reta resume melhor a associação linear observada entre X e Y ?

Ponte com a Aula 3

O BLP minimiza o EQM na população; o MQO aplica o mesmo critério à amostra.

Dois problemas

Estimar uma reta não identifica, por si só, um efeito causal.

Ao final

Você saberá calcular a reta, interpretar seus coeficientes e delimitar o que ela não responde.

A Aula 5 acumula quatro camadas anteriores

- 1 **Aula 1:** probabilidade e simulação organizam a incerteza.
- 2 **Aula 2:** esperança, variância, covariância, correlação e EQM resumem distribuições.
- 3 **Aula 3:** CEF, melhor preditor e BLP separam descrição condicional e previsão linear.
- 4 **Aula 4:** resultados potenciais e identificação separam associação e causalidade.

Próximo passo

Trocar momentos populacionais desconhecidos por momentos da amostra e encontrar a melhor reta observada.

O projeto AGNA fornece uma pergunta bivariada

Pergunta substantiva

Qual é a associação linear entre o ano da votação e a convergência média anual dos votos de Brasil e China na AGNU?

- Unidade de análise da regressão: **ano**, após agregar as resoluções.
- Variável resposta Y_i : taxa de convergência no ano i .
- Preditor X_i : anos decorridos desde 1997 no ano i .
- Amostra: $n = 20$ anos, de 1997 a 2016, construídos com 1.762 resoluções válidas.

Leitura permitida

A inclinação descreverá associação temporal média, não efeito do tempo, de 2009, do comércio ou da China.

Estimação e identificação respondem a perguntas diferentes

Estimação por MQO

Qual reta minimiza os erros quadráticos nesta amostra?

Resultado: números $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ calculados a partir dos dados.

Identificação causal

Que contraste observado corresponde a um contraste entre resultados potenciais?

Resultado: um argumento sobre desenho, atribuição e confundimento.

Uma solução algébrica para o primeiro problema não resolve o segundo.

Três elementos vêm antes da reta

Unidade de análise

O objeto ao qual cada linha da amostra se refere; o índice $i \in \{1, \dots, n\}$ identifica a unidade.

Variável resposta Y_i

O resultado que desejamos descrever ou ajustar para a unidade i .

Preditor X_i

A informação usada para construir a reta associacional para a unidade i .

No exemplo didático, a unidade é uma observação, X_i varia de 0 a 3 e Y_i varia de 1 a 6. No AGNA, cada unidade será um ano.

Uma reta atribui um valor ajustado a cada X_i

Definição em palavras

A reta de regressão amostral é uma regra linear que associa a cada valor observado de X um valor ajustado de Y .

Formalmente:

$$\widehat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}X_i,$$

onde:

- $\widehat{Y}_i$ é o valor ajustado para a unidade i ;
- $\hat{\alpha}$ é o intercepto estimado;
- $\hat{\beta}$ é a inclinação estimada.

Limite

Uma reta resume apenas o componente linear da associação observada.

Valor observado, valor ajustado e resíduo não são sinônimos

Para cada unidade i :

$$\underbrace{Y_i}_{\text{observado}} = \underbrace{\widehat{Y}_i}_{\text{ajustado}} + \underbrace{\widehat{e}_i}_{\text{resíduo}}, \quad \widehat{e}_i = Y_i - \widehat{Y}_i.$$

Intuição geométrica

O resíduo é a distância vertical, com sinal, entre o ponto observado e a reta ajustada.

Erro comum

O resíduo $\widehat{e}_i$ é calculado depois de ajustar a reta à amostra; não é o mesmo objeto que um erro populacional não observado.

Os resíduos são distâncias verticais até a reta

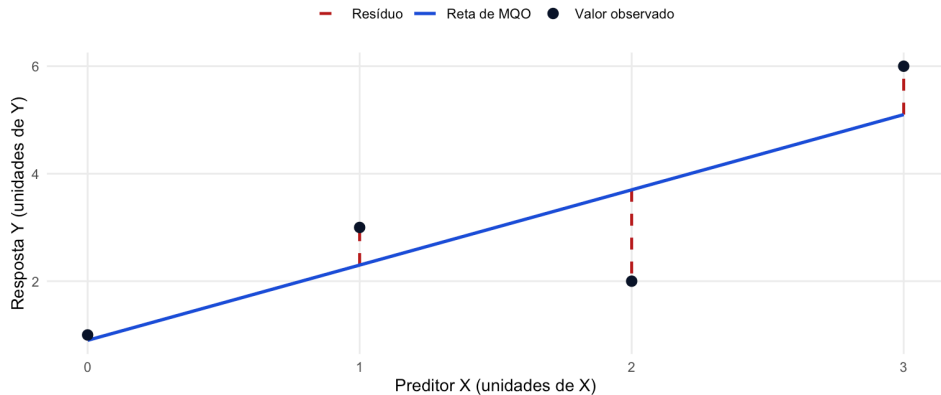


Figura 1: Resíduos em torno da reta de MQO no exemplo didático. Unidade: observação; denominador: quatro observações. Fonte: elaboração própria.

O critério precisa resumir todos os resíduos

A soma dos quadrados dos resíduos é:

$$\text{SQR}(a, b) = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i)^2.$$

O erro quadrático médio amostral é:

$$\text{EQM}(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i)^2.$$

Mesma reta minimizadora

Como n é uma constante positiva, minimizar SQR ou EQM produz os mesmos coeficientes.

Por que elevar os resíduos ao quadrado?

- 1 Resíduos positivos e negativos não se cancelam.
- 2 Erros verticais maiores recebem penalidade maior.
- 3 A função objetivo é quadrática e, quando X varia, tem mínimo único.

Exemplo

Resíduos -2 e $+2$ somam zero, mas representam erro: seus quadrados somam $4 + 4 = 8$.

Limite

O quadrado é uma escolha de perda; ele torna observações com resíduos grandes especialmente influentes no critério.

O estimador escolhe a reta com menor erro quadrático

Definição formal

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \arg \min_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i)^2.$$

Onde:

- a e b são coeficientes candidatos;
- $\mathbb{R}^2$ é o conjunto de todos os pares reais (a, b) ;
- $\arg \min$ devolve o par que minimiza a SQR;
- $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ são os valores escolhidos pelo MQO.

Se todos os X_i forem iguais, o critério não produzirá uma inclinação única.

A derivação começa pela função objetivo

Defina:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i)^2.$$

Para encontrar um mínimo interior, calculamos uma condição de primeira ordem para cada coeficiente:

$$\frac{\partial Q(a, b)}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial Q(a, b)}{\partial b} = 0.$$

Intuição

No ponto mínimo, um pequeno movimento isolado no intercepto ou na inclinação não reduz a SQR.

Intercepto: os resíduos somam zero

Pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q(a, b)}{\partial a} &= \sum_{i=1}^n 2(Y_i - a - bX_i)(-1) \\ &= -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i).\end{aligned}$$

Na solução $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$:

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_i) = 0.$$

O termo entre parênteses é o resíduo $\hat{e}_i$.

Inclinação: o produto com X soma zero

Também pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q(a, b)}{\partial b} &= \sum_{i=1}^n 2(Y_i - a - bX_i)(-X_i) \\ &= -2 \sum_{i=1}^n X_i(Y_i - a - bX_i).\end{aligned}$$

Na solução:

$$\sum_{i=1}^n X_i(Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_i) = 0.$$

Logo, $\sum_i X_i \hat{e}_i = 0$.

A equação normal determina o intercepto

Comece por $\sum_i \hat{e}_i = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n Y_i - n\hat{\alpha} - \hat{\beta} \sum_{i=1}^n X_i. \end{aligned}$$

Divida por n e defina as médias amostrais $\bar{X} = n^{-1} \sum_i X_i$ e $\bar{Y} = n^{-1} \sum_i Y_i$:

$$\boxed{\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}.}$$

Centralizar revela a fórmula da inclinação

Substitua $\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}$ na segunda equação normal:

$$0 = \sum_i X_i \{Y_i - \bar{Y} - \hat{\beta}(X_i - \bar{X})\}.$$

Como $\sum_i (Y_i - \bar{Y}) = 0$ e $\sum_i (X_i - \bar{X}) = 0$, podemos escrever:

$$0 = \sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) - \hat{\beta} \sum_i (X_i - \bar{X})^2.$$

Inclinação = covariação / variação de X

Se $\sum_i (X_i - \bar{X})^2 > 0$:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}.$$

Intuição

O numerador mede como X e Y se movem juntos; o denominador mede quanto X varia. A razão converte covariação em mudança de Y por unidade de X .

Limite

Sem variação em X , o denominador é zero e não há inclinação única.

O MQO é o análogo amostral do BLP

Na população, o BLP da Aula 3 é:

$$\beta = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}, \quad \alpha = E[Y] - \beta E[X].$$

Na amostra, substituímos momentos populacionais por momentos amostrais:

$$E[X] \mapsto \bar{X}, \quad E[Y] \mapsto \bar{Y}, \quad \text{Cov}(X, Y) \mapsto \frac{1}{n} \sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}).$$

Princípio plug-in

O MQO estima a melhor aproximação linear populacional usando a distribuição empírica da amostra.

População e amostra não devem ser confundidas

BLP populacional

Objeto: distribuição conjunta de (X, Y) .

Critério: $E[(Y - a - bX)^2]$.

Coeficientes: α e β .

Desvio: $\varepsilon = Y - \alpha - \beta X$.

MQO amostral

Objeto: n pares observados.

Critério: $n^{-1} \sum_i (Y_i - a - bX_i)^2$.

Coeficientes: $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$.

Resíduo: $\hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i$.

O chapéu marca uma quantidade calculada na amostra. Fonte: Aronow e Miller (2019, seção 4.1) e Hansen (2022, seções 3.3–3.4).

Exemplo completo: quatro pares observados

Tabela 1: Momentos para calcular a reta no exemplo didático. Unidade: observação; denominador: quatro observações. Fonte: elaboração própria.

Unidade	X_i	Y_i	$X_i - \bar{X}$	$Y_i - \bar{Y}$	Produto	Quadrado de X
1	0	1	-1.5	-2	3.0	2.25
2	1	3	-0.5	0	0.0	0.25
3	2	2	0.5	-1	-0.5	0.25
4	3	6	1.5	3	4.5	2.25

$$\bar{X} = (0 + 1 + 2 + 3)/4 = 1,5 \text{ e } \bar{Y} = (1 + 3 + 2 + 6)/4 = 3,0.$$

Exemplo: calcular a inclinação

Da Tabela 1:

$$\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 3 + 0 - 0,5 + 4,5 = 7.$$

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = 2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25 = 5.$$

Portanto:

$$\hat{\beta} = \frac{7}{5} = 1,4.$$

Uma unidade adicional de X está associada, na reta, a 1,4 unidade adicional de Y .

Exemplo: calcular o intercepto e escrever a reta

Use $\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}$:

$$\begin{aligned}\hat{\alpha} &= 3,0 - (1,4)(1,5) \\ &= 3,0 - 2,1 = 0,9.\end{aligned}$$

A reta estimada é:

$$\widehat{Y}_i = 0,9 + 1,4X_i.$$

Checagem

Quando $X = \bar{X} = 1,5$, a reta passa por $\widehat{Y} = 0,9 + 1,4(1,5) = 3 = \bar{Y}$.

Exemplo: ajustes, resíduos e SQR

Tabela 2: Ajuste e resíduos da reta de MQO no exemplo didático. Unidade: observação; denominador: quatro observações. Fonte: elaboração própria.

Unidade	X_i	Y_i	$\widehat{Y}_i$	$\hat{e}_i$	$\hat{e}_i^2$
1	0	1	0.9	0.1	0.01
2	1	3	2.3	0.7	0.49
3	2	2	3.7	-1.7	2.89
4	3	6	5.1	0.9	0.81

$$\text{SQR} = 0,01 + 0,49 + 2,89 + 0,81 = 4,20 \text{ e } \text{EQM} = 4,20/4 = 1,05.$$

As equações normais aparecem nas contas do exemplo

Com intercepto, o MQO garante mecanicamente:

$$\sum_i \hat{e}_i = 0, \quad \sum_i X_i \hat{e}_i = 0.$$

No exemplo:

$$0,1 + 0,7 - 1,7 + 0,9 = 0,$$

$$0(0,1) + 1(0,7) + 2(-1,7) + 3(0,9) = 0.$$

Cuidado

Essas igualdades são propriedades algébricas do ajuste na própria amostra; não demonstram causalidade nem qualidade fora da amostra.

Outra reta produz erro quadrático maior

Considere a reta candidata $\widetilde{Y}_i = 1 + X_i$.

Seus valores ajustados são $(1, 2, 3, 4)$ e os resíduos são $(0, 1, -1, 2)$.

$$\text{SQR}_{\text{alternativa}} = 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 6.$$

Para o MQO:

$$\text{SQR}_{\text{MQO}} = 4,20 < 6.$$

Leitura

A reta alternativa parece plausível, mas a soma de suas distâncias verticais ao quadrado é 42,9% maior.

O gráfico permite comparar as duas somas de quadrados

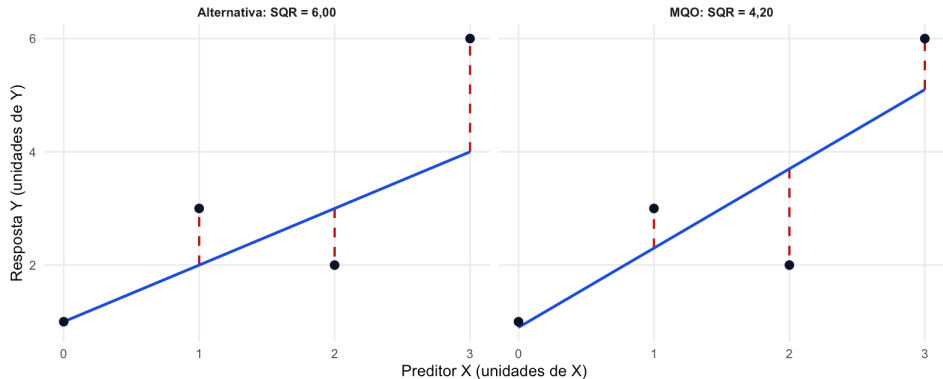


Figura 2: Comparação entre a reta de MQO e uma reta alternativa. Unidade: observação; denominador: quatro observações em cada painel. Fonte: elaboração própria.

A inclinação deve ser lida nas unidades originais

Regra de interpretação

Quando X aumenta uma unidade, o valor ajustado de Y muda $\hat{\beta}$ unidades, em média segundo a reta amostral.

No exemplo:

$$\hat{\beta} = 1,4 \frac{\text{unidade de } Y}{\text{unidade de } X}.$$

Erro comum

Uma inclinação positiva descreve associação linear positiva. Ela não diz que aumentar X causaria aumento de Y .

O intercepto só é substantivo quando $X = 0$ faz sentido

$$\hat{\alpha} = \hat{Y} \text{ quando } X = 0.$$

No exemplo, $X = 0$ está na amostra e $\hat{\alpha} = 0,9$ é uma leitura direta.

No AGNA, usar $X = \text{ano}$ produziria:

$$\hat{Y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(\text{ano}),$$

e $\hat{\alpha}$ descreveria a reta no ano zero.

Problema

O ano zero está muito fora dos dados de 1997–2016; o intercepto seria matematicamente válido, mas substantivamente pouco útil.

Centralizar muda o intercepto, não a inclinação

Escolha um ponto de referência c e defina:

$$X_i^c = X_i - c.$$

Como $X_i = X_i^c + c$:

$$\begin{aligned}\widehat{Y}_i &= \widehat{\alpha} + \widehat{\beta}(X_i^c + c) \\ &= (\widehat{\alpha} + \widehat{\beta}c) + \widehat{\beta}X_i^c.\end{aligned}$$

Consequência

A nova inclinação continua $\widehat{\beta}$; o novo intercepto é o valor ajustado no ponto original $X = c$.

Exemplo de centralização: tornar $X = 2$ a referência

A reta original é:

$$\widehat{Y} = 0,9 + 1,4X.$$

Defina $X^c = X - 2$, portanto $X = X^c + 2$:

$$\begin{aligned}\widehat{Y} &= 0,9 + 1,4(X^c + 2) \\ &= 3,7 + 1,4X^c.\end{aligned}$$

Leitura

O novo intercepto, 3,7, é o valor ajustado quando o X original vale 2. A reta e todos os valores ajustados permanecem idênticos.

No AGNA, 1997 é uma referência substantiva

Defina:

$$X_i = \text{ano}_i - 1997.$$

Então:

- $X_i = 0$ representa 1997;
- $X_i = 1$ representa 1998;
- $X_i = 19$ representa 2016.

Vantagem

O intercepto passa a ser a convergência média anual ajustada para 1997, o início da janela observada.

O número de anos transcorridos muda a origem da escala, não a informação nem a inclinação.

Valores ajustados descrevem a reta dentro da amostra

Para qualquer X_i observado:

$$\widehat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}X_i.$$

Uso descritivo

Comparar $\widehat{Y}_i$ entre valores de X resume a direção e a magnitude da associação linear observada.

Dois limites

O valor ajustado pode não coincidir com a CEF se a associação for não linear; e não é automaticamente uma previsão válida para uma nova amostra.

Extrapolar exige informação que os dados não fornecem

Interpolação

Avaliar a reta entre valores de X cobertos pela amostra.

Extrapolação

Avaliar a reta fora do suporte observado de X .

Uma reta estimada entre 1997 e 2016 pode ser calculada para 2050, mas os dados não mostram que a associação linear persiste até lá.

Pergunta de verificação

O valor de X que estou interpretando aparece nos dados ou depende de uma extensão não testada da reta?

A associação anual no AGNA é pequena e positiva

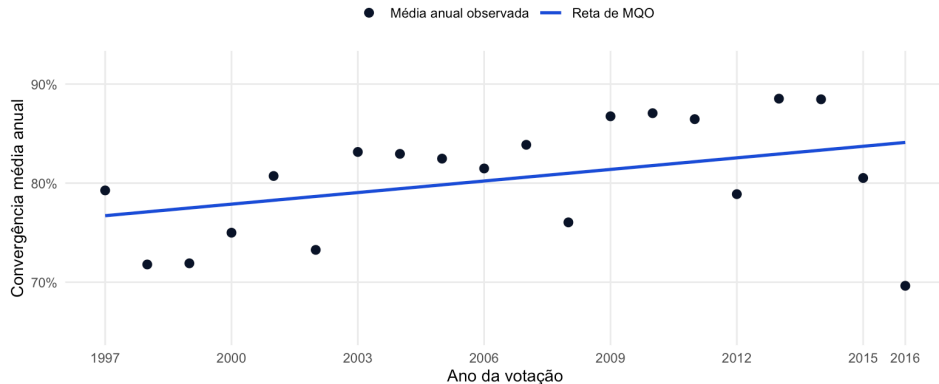


Figura 3: Convergência média anual e reta de MQO, 1997-2016. Unidade: ano; denominador: 20 anos, construídos com 1.762 resoluções válidas. Fonte: base didática AGNA do curso.

Os coeficientes do AGNA têm leitura associacional

Com $X = \text{ano} - 1997$, o ajuste nos 20 anos é:

$$\hat{Y} = 0,7672 + 0,0039X.$$

Intercepto

A convergência média anual ajustada para 1997 é 76,7%.

Inclinação

Cada ano adicional está associado a 0,39 ponto percentual adicional de convergência média anual, segundo a reta.

Cada ano recebe o mesmo peso porque a unidade da regressão é o ano.

A inclinação positiva não identifica efeito causal

O ajuste mostra:

$$\hat{\beta} > 0.$$

Isso permite dizer que a reta amostral tem direção positiva.

Não permite dizer que:

- a passagem do tempo causou convergência;
- 2009 causou uma mudança;
- comércio ou poder explicam a inclinação;
- a China causou os votos do Brasil.

Lição da Aula 4

Sem exposição bem definida, resultados potenciais e hipótese de identificação, a regressão permanece descritiva e associacional.

lm() executa o cálculo, não escolhe a interpretação

Em R, a chamada bivariada é:

```
modelo <- lm(  
  convergencia_media ~ anos_desde_1997,  
  data = resumo_ano  
)  
  
coef(modelo)  
fitted(modelo)  
residuals(modelo)
```

O que o programa faz

Encontra os coeficientes que minimizam a SQR e devolve valores ajustados e resíduos.

O que o programa não faz

'lm()' não cria identificação causal e, nesta aula, não usaremos valores-p, testes, intervalos de confiança ou 'summary(modelo)'.

Propriedades dos resíduos são mecânicas, não diagnósticas

Quando o modelo inclui intercepto:

$$\sum_i \hat{e}_i = 0, \quad \sum_i X_i \hat{e}_i = 0, \quad \sum_i \hat{Y}_i = \sum_i Y_i.$$

Também:

$(\bar{X}, \bar{Y})$ pertence à reta ajustada.

Escopo

Hoje usamos essas igualdades somente para verificar a construção da reta. Diagnóstico de resíduos e observações influentes pertence à Aula 8.

Pausa: recupere a lógica sem usar software

Considere a reta $\widehat{Y} = 2 + 0,5X$.

- 1 Qual é o valor ajustado quando $X = 6$?
- 2 Se o valor observado for $Y = 4$, qual é o resíduo?
- 3 Quais são as unidades da inclinação?
- 4 O que o intercepto representa? $X = 0$ é substantivamente relevante?
- 5 Que argumento adicional seria necessário para chamar 0,5 de efeito causal?

Objetivo

Separar cálculo, interpretação em unidades, suporte de X e identificação.

Pausa: por que recentralizar não muda a reta?

No AGNA, substitua $X = \text{ano} - 1997$ por:

$$X^{2009} = \text{ano} - 2009.$$

Discuta:

- 1 Por que a inclinação permanece igual?
- 2 Por que o intercepto muda?
- 3 O que o novo intercepto representa?
- 4 Por que nenhuma parametrização identifica um efeito causal de 2009?

Dica

A centralização apenas muda o ponto em que $X = 0$; ela não muda pontos, resíduos, SQR ou valores ajustados.

Cinco erros que o MQO não corrige

- 1 Confundir a unidade resolução com a unidade ano.
- 2 Interpretar $\hat{\beta}$ sem mencionar unidades de X e Y .
- 3 Dar sentido substantivo a $\hat{\alpha}$ quando $X = 0$ é irrelevante.
- 4 Extrapolar a reta para valores de X não observados.
- 5 Chamar associação linear de efeito causal sem desenho de identificação.

E mais um limite de escopo

Hoje não ensinamos regressão múltipla, inferência, erros-padrão robustos, propriedades amostrais do estimador nem diagnóstico.

Síntese: quatro ideias para levar adiante

- 1 O MQO escolhe a reta que minimiza a SQR, ou equivalentemente o EQM, na amostra.
- 2 A inclinação é covariação dividida pela variação de X ; a reta passa por $(\bar{X}, \bar{Y})$.
- 3 Centralizar X torna o intercepto interpretável sem mudar inclinação, ajustes ou resíduos.
- 4 Uma reta bem estimada continua sendo associacional sem um argumento separado de identificação.

MQO resolve uma minimização; não inventa um contrafactual.

Referências e fronteira da aula

Leituras principais

Aronow, Peter M., e Benjamin T. Miller. *Foundations of Agnostic Statistics* (2019), cap. 4, seção 4.1.
Hansen, Bruce E. *Econometrics* (2022), seções 3.3–3.8.

Fronteira

A Aula 5 termina na estimação e interpretação bivariada. Regressão múltipla começa na Aula 6; propriedades amostrais, diagnóstico e inferência entram apenas nas aulas posteriores previstas no syllabus.

Dados de aplicação: base didática AGNA do curso, votações da Assembleia Geral das Nações Unidas, 1997–2016.